第十次作业

1. （Åström et al. 2021, 习题 7.1）考虑双积分系统

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = u.$$

   - 寻找分段常值的控制策略，使得系统可以从初始点 $(0,0)$ 转移到状态点 $(1,1)$。
   - 判断系统是否能控。

2. （Åström et al. 2021, 习题 7.4）考虑具有状态 x 和状态 z 的系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad \dot{z} = Az + Bu.$$

   - 通过能控矩阵判断系统的能控性。
   - 尝试从其它角度分析系统的能控性。

3. （含参数系统的能控性与能观性）考虑系统 $\dot{x} = Ax + Bu$，$y = Cx$，其中

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & c \end{pmatrix}.$$

   (a) 求系统能控的充要条件。
   (b) 当系统不能控时，求从原点出发的可以到达的子空间。

4. （三个换热物体的执行器与传感器布置）三个物体排成一列，相邻物体之间可以换热。设 x_i 为第 i 个物体的温度相对于环境温度的偏差，归一化模型为

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} x + e_j u$$

   其中 e_j 为第 j 个标准基向量。输入施加于第 j 个物体。

   - 比较 $j = 1$ 与 $j = 2$ 时的能控性。
   - 若上述存在不能控的情况，从物理的角度出发分析其原因。

5.（Åström et al. 2021, 范例 7.3）对于一个二维系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \alpha & \omega \\ -\omega & \alpha \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

寻找坐标变换 $\mathcal{T}$，将系统变换为能控标准形式, 并写出变换后的系统矩阵。

6.（Åström et al. 2021, 习题 7.7）考虑具有能控标准形式的系统，定义 $\tilde{w}_r$ 为其能控矩阵。证明

$$\tilde{W}_r^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} \\ 0 & 1 & a_1 & \dots & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

7. (阅读作业，无需上交) 阅读 Åström et al. 2021, 第七章前 4 个小节。

参考教材

Åström, Karl and Richard Murray (2021). *Feedback Systems*. 2nd. Princeton University Press. URL: https://fbswiki.org/.

胡寿松、姜斌、张邵杰 (2023). 自动控制原理. 第八版. 科学出版社.

郭雷、程代展、冯德兴 (2005). 控制理论导论——从基本概念到研究前沿. 科学出版社.

钱学森 (2025). 工程控制论（英文版）. 第五次印刷. 上海交通大学出版社.